Capítulo 4: Git en el Servidor

Tutorial de Git basado en Pro Git (2.ª ed.) · Chacon y Straub · Elaborado por Ricardo · UNIAGRARIA

Introducción

Un repositorio remoto es la forma habitual de colaborar. Este capítulo describe los protocolos disponibles y las opciones para alojar repositorios, desde un servidor propio hasta servicios externos.

4.1 Los Protocolos

- Local: el remoto es otra carpeta del disco o un recurso compartido (git clone /srv/git/proyecto.git). Es simple, pero el acceso depende del sistema de archivos.
- HTTP: el "HTTP inteligente" permite lectura y escritura con autenticación, y funciona bien tras cortafuegos. El "HTTP tonto" es solo de lectura.
- SSH: el más habitual para escribir. Autenticación con claves y datos cifrados (git clone usuario@servidor:/srv/git/proyecto.git).
- Git: un demonio propio (puerto 9418) sin autenticación ni cifrado; muy rápido, pero solo recomendable para acceso de lectura público.

4.2 Configurando Git en un servidor

Un repositorio de servidor es un repositorio desnudo (bare), es decir, sin directorio de trabajo, solo con el contenido de .git.

```
git clone --bare mi_proyecto mi_proyecto.git
scp -r mi_proyecto.git usuario@servidor:/srv/git
```

4.3 Generando tu clave pública SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "correo@ejemplo.com"
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

La clave pública (.pub) se entrega al administrador del servidor o se pega en la configuración de GitHub/GitLab; la clave privada nunca se comparte.

4.4 Configurando el servidor

```
sudo adduser git
su git
cd ~
mkdir .ssh && chmod 700 .ssh
touch .ssh/authorized_keys && chmod 600 .ssh/authorized_keys
# Se añaden las claves públicas de los desarrolladores a authorized_keys

sudo mkdir -p /srv/git/proyecto.git
cd /srv/git/proyecto.git
git init --bare

# Desde el equipo del desarrollador
git remote add origin git@servidor:/srv/git/proyecto.git
```

```
git push origin main
```

Para restringir el acceso del usuario git se puede cambiar su shell por git-shell.

4.5 El demonio Git

```
git daemon --reuseaddr --base-path=/srv/git/ /srv/git/
touch proyecto.git/git-daemon-export-ok   # marca el repo como exportable
```

4.6 HTTP Inteligente

Se habilita con el script git-http-backend junto a un servidor web como Apache o Nginx, lo que permite lectura y escritura autenticada por HTTP(S) con un único URL.

4.7 GitWeb y 4.8 GitLab

GitWeb es una interfaz web sencilla incluida con Git (git instaweb la lanza de forma temporal). GitLab es una plataforma completa auto-alojable con gestión de usuarios, grupos, proyectos, solicitudes de fusión (merge requests), issues y CI/CD.

4.9 Git en un alojamiento externo

Servicios como GitHub, GitLab.com o Bitbucket evitan administrar un servidor: ofrecen almacenamiento, autenticación, copias de seguridad y herramientas de colaboración, a cambio de depender de un tercero.

Resumen

Git puede servirse por protocolos local, HTTP, SSH y Git. Lo habitual es un repositorio bare accesible por SSH o HTTPS, ya sea en un servidor propio (con GitWeb o GitLab) o en un alojamiento externo, según el nivel de control, esfuerzo de administración y privacidad que se necesiten.

Referencia

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2 — Capítulo 4.